

Dr. Thejus Mahajan
Reventlowstraße 17
22605 Hamburg
+49-15259697629
thejus.mahajan@uni-hamburg.de

Hamburg, 10. März 2026

Frau Dr. Pooja Gupta
Department of Stem Cell Biology
Universitätsklinikum Erlangen
Kussmaulallee 4
91054 Erlangen

Bewerbung als Postdoctoral Researcher – AI-based Multi-Omics in Computational Biomedicine (m/w/d)

Sehr geehrte Frau Dr. Gupta,

drei Jahre Erfahrung in der Übersetzung kontinuierlicher biologischer Modelle in hochperformante Python-Architekturen haben mich darauf vorbereitet, die KI-Frameworks zu entwickeln, die Ihr BMFTR-gefördertes Projekt "AI-Driven Multi-Omics Integration for Predicting IBD-PD Comorbidity Progression" erfordert. Der Fokus Ihrer Arbeitsgruppe auf maschinelles Lernen zur Entschlüsselung der Darm-Hirn-Achse und von Komorbiditätsnetzwerken zielt genau auf die Schnittstelle von komplexen hochdimensionalen Systemen und Deep Learning, die mich antreibt. Mein Übergang von der Computational-Systems-Modellierung zur Bioinformatik-Pipeline-Entwicklung macht mich zu einem geeigneten Kandidaten für den Aufbau der benötigten KI-Infrastruktur.

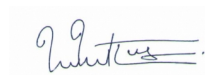
Während mein akademischer Hintergrund in der Systemmodellierung liegt, habe ich mich im vergangenen Jahr intensiv in moderner Bioinformatik und maschinellem Lernen weitergebildet. In meinem aktuellen Praktikum bei der HealthTwist GmbH bin ich alleinverantwortlich für das Refactoring einer Produktions-Datenpipeline (R/tidyverse) für das interventionell-radiologische Qualitätsregister Deutschlands (DeGIR). Mit 143.000 Patientendatensätzen und 1.920 Variablen habe ich hardcodierte Logik in Konfigurationsdateien externalisiert, Byte-Level-Reproduzierbarkeit verifiziert und die 1.834-Zeilen-Codebasis um 26% reduziert.

Die Anforderungen Ihres Projekts an Graph Neural Networks, Variational Autoencoders und integrative molekulare Interaktionsnetzwerke decken sich eng mit meiner Erfahrung in der Analyse gekoppelter Systeme. Ich bringe eine starke Grundlage in den von Ihnen benötigten Werkzeugen mit:

- **KI / Deep Learning:** Hochperformante Python-Engine mit **Google JAX** entwickelt – branchless, vektorisierte Array-Operationen für TPU/GPU-Parallelisierung, dieselben Paradigmen wie **PyTorch** und **TensorFlow**.
- **Pipeline-Entwicklung & ML:** Aktive ML-Workflows (Tidymodels, Scikit-learn); reproduzierbare Bioinformatik-Pipelines (Nextflow/DSL2) für Multi-Omics-Daten.
- **HPC & große Datensätze:** Terabytes an Experimentaldaten auf HPC-Clustern verarbeitet; simulationsbasierte Perturbationsanalysen direkt anwendbar auf die Modellierung von IBD-PD-Komorbiditätsnetzwerken.

Mich motiviert besonders die Mission des Universitätsklinikums Erlangen, KI für die Biomarker-Entdeckung und die translationale Wirkung bei komplexen Erkrankungen einzusetzen. Mein fundierter mathematischer Hintergrund in Kombination mit modernen Data-Engineering-Fähigkeiten ermöglicht es mir, unmittelbar zu Ihrer rechnerischen Infrastruktur beizutragen. Ich stehe Ihnen ab Mai 2026 zur Verfügung und freue mich auf die Einladung zu einem persönlichen Gespräch.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Thejus Mahajan

Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse und Nachweise